SOLUZIONI ESERCITAZIONE

Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – Classe 3MAT

Resistività, temperatura, potenza ed energia – Soluzioni

I valori sono arrotondati a tre cifre significative. Nella formula $R = \rho \cdot L/S$ la lunghezza va in metri e la sezione in mm^2. Un conduttore con sezione di $1\,\text{mm}^2$ lungo $1\,\text{m}$ ha un volume di $1\,\text{cm}^3$.

Resistenza di un conduttore

Esercizio 1. Cavo di rame: $L = 50\,\text{m}$, $S = 1{,}5\,\text{mm}^2$

a) $R_{Cu} = \rho_{Cu} \cdot \dfrac{L}{S} = 0{,}0175 \cdot \dfrac{50}{1{,}5} = 0{,}583\,\Omega$

b) $S_{Al} = S_{Cu} \cdot \dfrac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = 1{,}5 \cdot 1{,}6 = 2{,}4\,\text{mm}^2$ $\quad\left(\text{oppure } S_{Al} = \rho_{Al} \cdot \dfrac{L}{R} = 0{,}028 \cdot \dfrac{50}{0{,}583} = 2{,}4\,\text{mm}^2\right)$

c) $d_{Cu} = \sqrt{\dfrac{4 \cdot 1{,}5}{\pi}} = 1{,}38\,\text{mm}$ $\quad d_{Al} = \sqrt{\dfrac{4 \cdot 2{,}4}{\pi}} = 1{,}75\,\text{mm}$

d) volume rame $= 1{,}5 \cdot 50 = 75\,\text{cm}^3 \Rightarrow$ peso $= 75 \cdot 8{,}96 = 672\,\text{g}$
volume alluminio $= 2{,}4 \cdot 50 = 120\,\text{cm}^3 \Rightarrow$ peso $= 120 \cdot 2{,}70 = 324\,\text{g}$

$R = 0{,}583\,\Omega$ $\quad S_{Al} = 2{,}4\,\text{mm}^2$ $\quad d_{Cu} = 1{,}38\,\text{mm}$, $d_{Al} = 1{,}75\,\text{mm}$ $\quad$ rame $672\,\text{g}$, alluminio $324\,\text{g}$

Esercizio 2. Linea aerea in alluminio: $L = 2\,\text{km} = 2000\,\text{m}$, $S = 150\,\text{mm}^2$

a) $R_{Al} = 0{,}028 \cdot \dfrac{2000}{150} = 0{,}373\,\Omega$ $\quad$ b) $S_{Cu} = \dfrac{150}{1{,}6} = 93{,}8\,\text{mm}^2$

c) $1\,\text{km}$ di alluminio: $150 \cdot 1000 = 150\,000\,\text{cm}^3 \Rightarrow 150\,000 \cdot 2{,}70 = 405\,000\,\text{g} = 405\,\text{kg}$
$1\,\text{km}$ di rame: $93{,}75 \cdot 1000 = 93\,750\,\text{cm}^3 \Rightarrow 93\,750 \cdot 8{,}96 = 840\,000\,\text{g} = 840\,\text{kg}$

d) a parità di resistenza l'alluminio pesa meno della metà e costa meno: tralicci più leggeri e distanti

$R = 0{,}373\,\Omega$ $\quad S_{Cu} = 93{,}8\,\text{mm}^2$ $\quad$ alluminio $405\,\text{kg/km}$, rame $840\,\text{kg/km}$

Esercizio 3. Pista: $L = 80\,\text{mm} = 0{,}08\,\text{m}$, $w = 0{,}8\,\text{mm}$, $t = 35\,\mu\text{m} = 0{,}035\,\text{mm}$, $I = 3\,\text{A}$

a) $S = w \cdot t = 0{,}8 \cdot 0{,}035 = 0{,}028\,\text{mm}^2$ $\quad R = 0{,}0175 \cdot \dfrac{0{,}08}{0{,}028} = 0{,}05\,\Omega$

b) $V = R \cdot I = 0{,}05 \cdot 3 = 0{,}15\,\text{V}$ $\quad P = R \cdot I^2 = 0{,}05 \cdot 3^2 = 0{,}45\,\text{W}$

c) metà resistenza $\Rightarrow$ sezione doppia $\Rightarrow w = 2 \cdot 0{,}8 = 1{,}6\,\text{mm}$

$S = 0{,}028\,\text{mm}^2$ $\quad R = 0{,}05\,\Omega$ $\quad V = 0{,}15\,\text{V}$ $\quad P = 0{,}45\,\text{W}$ $\quad w = 1{,}6\,\text{mm}$

Resistenza e temperatura, effetto Joule

Esercizio 4. Avvolgimento in rame: $R_0 = 4\,\Omega$ **a** $T_0 = 20\,^\circ\text{C}$

a) $R_{90} = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)] = 4 \cdot (1 + 0{,}0039 \cdot 70) = 4 \cdot 1{,}273 = 5{,}09\,\Omega$

b) $\dfrac{R}{R_0} = 1 + \alpha \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = \dfrac{R/R_0 - 1}{\alpha} = \dfrac{4{,}8/4 - 1}{0{,}0039} = \dfrac{0{,}2}{0{,}0039} = 51{,}3\,^\circ\text{C}$ $\quad T = 20 + 51{,}3 = 71{,}3\,^\circ\text{C}$

$R_{90} = 5{,}09\,\Omega$ $\quad \Delta T = 51{,}3\,^\circ\text{C}$ $\quad T = 71{,}3\,^\circ\text{C}$

Esercizio 5. Cavo di rame: $R_0 = 0{,}5\,\Omega$ **a** $20\,^\circ\mathrm{C}$**,** $I = 16\,\mathrm{A}$

a) $P_{20} = R \cdot I^2 = 0{,}5 \cdot 16^2 = 128\,\mathrm{W}$ $\quad Q = P \cdot \Delta t = 128\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 460\,800\,\mathrm{J} = 128\,\mathrm{Wh}$

b) $R_{60} = 0{,}5 \cdot (1 + 0{,}0039 \cdot 40) = 0{,}5 \cdot 1{,}156 = 0{,}578\,\Omega$ $\quad P_{60} = 0{,}578 \cdot 16^2 = 148\,\mathrm{W}$

c) $E_{20} = 128 \cdot 8 = 1024\,\mathrm{Wh}$ $\quad E_{60} = 148 \cdot 8 = 1184\,\mathrm{Wh}$

la potenza aumenta: la corrente è imposta dal carico e $P = R \cdot I^2$ cresce con R

$P_{20} = 128\,\mathrm{W}$ $\quad Q = 460\,800\,\mathrm{J} = 128\,\mathrm{Wh}$ $\quad R_{60} = 0{,}578\,\Omega$ $\quad P_{60} = 148\,\mathrm{W}$ $\quad E$: $1024 \to 1184\,\mathrm{Wh}$

Computo energetico e spesa

Esercizio 6. Consumi dell'appartamento, 30 **giorni,** $0{,}25$ **euro/kWh**

Apparecchio	Potenza	Uso al giorno	Energia al giorno	Energia al mese
bollitore	$2000\,\mathrm{W}$	$15\,\mathrm{min} = 0{,}25\,\mathrm{h}$	$2000 \cdot 0{,}25 = 500\,\mathrm{Wh}$	$15\,\mathrm{kWh}$
scaldabagno	$1200\,\mathrm{W}$	$2\,\mathrm{h}$	$1200 \cdot 2 = 2400\,\mathrm{Wh}$	$72\,\mathrm{kWh}$
4 lampade LED	$4 \cdot 8 = 32\,\mathrm{W}$	$6\,\mathrm{h}$	$32 \cdot 6 = 192\,\mathrm{Wh}$	$5{,}76\,\mathrm{kWh}$
computer	$200\,\mathrm{W}$	$4\,\mathrm{h}$	$200 \cdot 4 = 800\,\mathrm{Wh}$	$24\,\mathrm{kWh}$
totale			$\mathbf{3892}\,\mathrm{Wh}$	$\mathbf{116{,}76}\,\mathrm{kWh}$

spesa mensile $= 116{,}76 \cdot 0{,}25 = 29{,}19$ euro

totale $116{,}76\,\mathrm{kWh}$ al mese $\quad$ spesa $29{,}19$ euro $\quad$ consuma di più lo scaldabagno ($72\,\mathrm{kWh}$ al mese)

Partitori e consumi

Esercizio 7. $V = 24\,\mathrm{V}$**,** $R_C = 4{,}45\,\Omega$**, cavo di rame** $1{,}5\,\mathrm{mm}^2$**, lunghezza totale** $15 + 15 = 30\,\mathrm{m}$

a) $R_L = 0{,}0175 \cdot \dfrac{30}{1{,}5} = 0{,}35\,\Omega$ $\quad R_L + R_C = 0{,}35 + 4{,}45 = 4{,}8\,\Omega$

b) $V_C = V \cdot \dfrac{R_C}{R_L + R_C} = 24 \cdot \dfrac{4{,}45}{4{,}8} = 22{,}25\,\mathrm{V}$ $\quad V_L = 24 \cdot \dfrac{0{,}35}{4{,}8} = 1{,}75\,\mathrm{V}$ $\quad 22{,}25 + 1{,}75 = 24\,\mathrm{V}$ ✓

c) $I = \dfrac{24}{4{,}8} = 5\,\mathrm{A}$ $\quad P_C = 22{,}25 \cdot 5 = 111{,}25\,\mathrm{W}$ $\quad P_L = 0{,}35 \cdot 5^2 = 8{,}75\,\mathrm{W}$ $\quad \eta = \dfrac{V_C}{V} = \dfrac{22{,}25}{24} = 0{,}927$

d) $E_C = 111{,}25 \cdot 6 = 667{,}5\,\mathrm{Wh}$ $\quad E_L = 8{,}75 \cdot 6 = 52{,}5\,\mathrm{Wh}$

e) $R_L = 0{,}0175 \cdot \dfrac{30}{2{,}5} = 0{,}21\,\Omega$ $\quad V_C = 24 \cdot \dfrac{4{,}45}{4{,}66} = 22{,}9\,\mathrm{V}$ $\quad \eta = \dfrac{22{,}9}{24} = 0{,}955$

$R_L = 0{,}35\,\Omega$ $\quad V_C = 22{,}25\,\mathrm{V}$ $\quad I = 5\,\mathrm{A}$ $\quad \eta = 92{,}7\,\%$ $\quad E_C = 667{,}5\,\mathrm{Wh}$ $\quad E_L = 52{,}5\,\mathrm{Wh}$

con il cavo da $2{,}5\,\mathrm{mm}^2$: $R_L = 0{,}21\,\Omega$ $\quad V_C = 22{,}9\,\mathrm{V}$ $\quad \eta = 95{,}5\,\%$

Esercizio 8. $I = 6\,\mathrm{A}$**,** $R_1 = 8\,\Omega$**,** $R_2 = 24\,\Omega$**,** $4\,\mathrm{h}$ **al giorno per** 30 **giorni**

a) $I_1 = I \cdot \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} = 6 \cdot \dfrac{24}{32} = 4{,}5\,\mathrm{A}$ $\quad I_2 = 6 \cdot \dfrac{8}{32} = 1{,}5\,\mathrm{A}$ $\quad V = R_1 \cdot I_1 = 8 \cdot 4{,}5 = 36\,\mathrm{V}$

b) $P_1 = R_1 \cdot I_1^2 = 8 \cdot 4{,}5^2 = 162\,\mathrm{W}$ $\quad P_2 = 24 \cdot 1{,}5^2 = 54\,\mathrm{W}$ $\quad P_{tot} = V \cdot I = 36 \cdot 6 = 216\,\mathrm{W}$ ✓

c) $t = 4 \cdot 30 = 120\,\mathrm{h}$ $\quad E_1 = 162 \cdot 120 = 19\,440\,\mathrm{Wh} = 19{,}44\,\mathrm{kWh}$

$E_2 = 54 \cdot 120 = 6480\,\mathrm{Wh} = 6{,}48\,\mathrm{kWh}$ $\quad$ costo $= (19{,}44 + 6{,}48) \cdot 0{,}25 = 6{,}48$ euro

d) consuma di più R_1: in parallelo la tensione è la stessa e $P = V^2/R$ è più grande se R è più piccola

$I_1 = 4{,}5\,\mathrm{A}$, $I_2 = 1{,}5\,\mathrm{A}$ $\quad P_1 = 162\,\mathrm{W}$, $P_2 = 54\,\mathrm{W}$ $\quad E_1 = 19{,}44\,\mathrm{kWh}$, $E_2 = 6{,}48\,\mathrm{kWh}$ $\quad 6{,}48$ euro